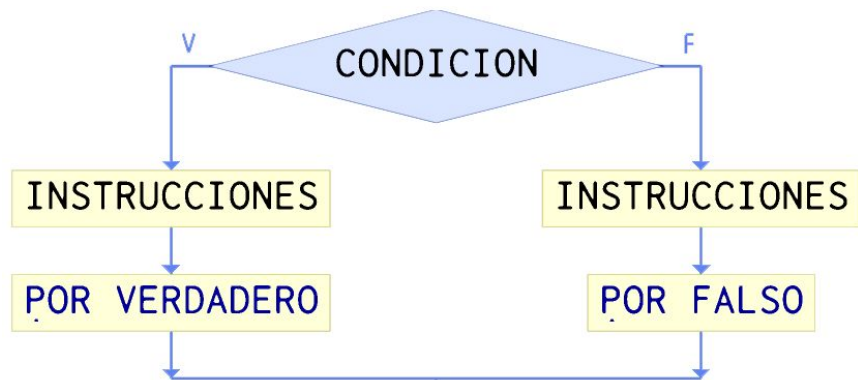


Programación I

Estructura de decisión

Decisión simple

La decisión simple nos permite que nuestro programa pueda evaluar una o más condiciones y elegir un posible curso de acción.



Diagrama

```
if (condición){  
    /* Instrucciones si la  
       condición es verdadera*/  
}  
else{  
    /* Instrucciones si la  
       condición es falsa*/  
}
```

Código C++

Proposición lógica

Una condición se establece mediante una proposición lógica. La misma puede tener uno de dos posibles resultados: **verdadero** o **falso**.

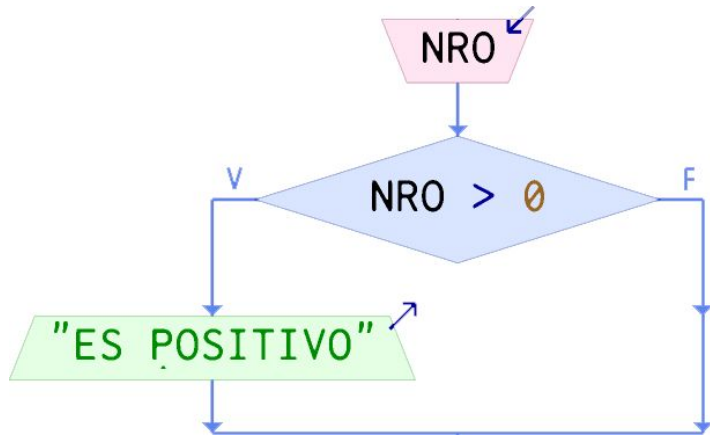
Proposición lógica	Resultado
$N > 0$	verdadero
$N \neq 10$	falso
$N == 10$	verdadero
$N < 10$	falso

Siendo N igual a 10

Las palabras reservadas para representar verdadero y falso en C son:
verdadero $\rightarrow$ true
falso $\rightarrow$ false

Decisión simple - Ejemplo

Determinar si un número es positivo es simplemente preguntar si dicho número es mayor a cero.



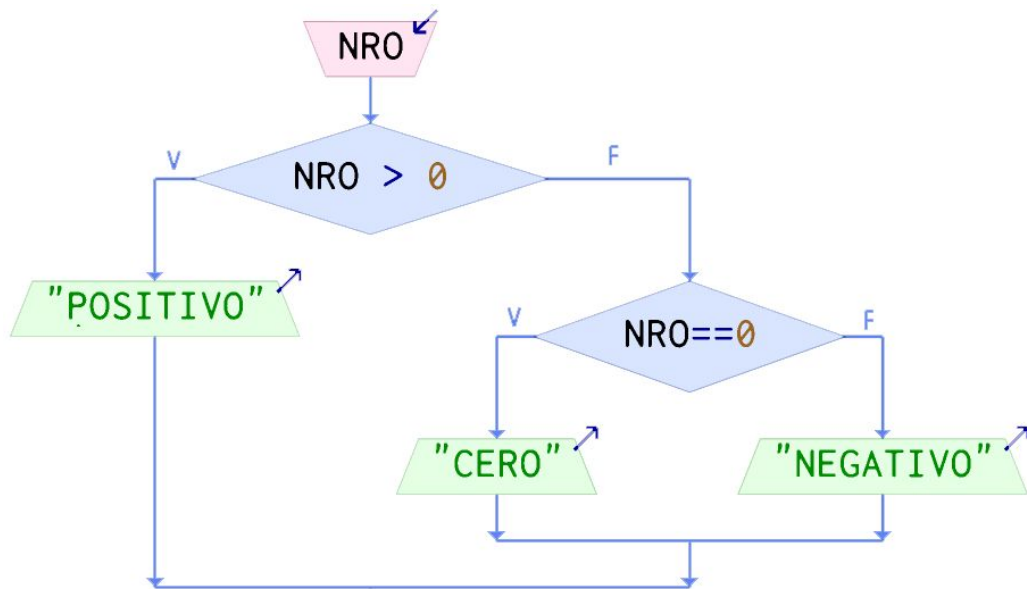
Diagrama

```
cin >> nro;  
if (nro > 0){  
    cout << "Es positivo";  
}
```

Código C++

Decisión simple - Ejemplo

Determinar si un número es positivo, negativo o cero requiere de más de una estructura de decisión. Éstas puedan anidarse sin problemas.



Diagrama

```
cin >> nro;
if (nro > 0){
    cout << "Es positivo";
}
else{
    if (nro == 0){
        cout << "Es cero";
    }
    else{
        cout << "Es negativo";
    }
}
```

Código C++

Operadores lógicos

Nos permiten realizar más de una proposición lógica en una misma estructura de decisión. Los más comunes son: **and** y **or**.

Operador AND

- Exige que todas las proposiciones sean verdaderas para que el resultado de la condición sea verdadero.

&&

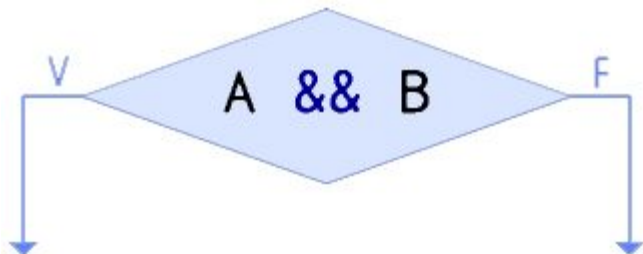
Operador OR

- Exige que alguna de las proposiciones sea verdadera para que el resultado de la condición sea verdadero.

||

Operadores lógico AND

Exige que todas las proposiciones sean verdaderas para que el resultado de la condición sea verdadero.



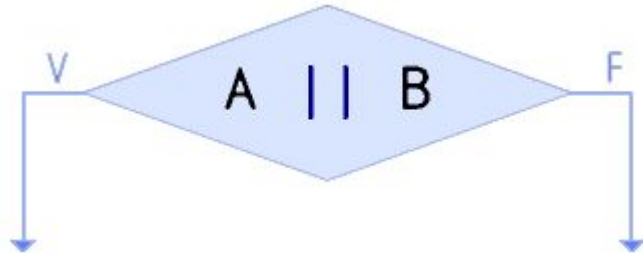
Diagrama

A	B	A && B
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	falso
falso	verdadero	falso
falso	falso	falso

Tabla de verdad

Operadores lógico OR

Exige que alguna de las proposiciones sea verdadera para que el resultado de la condición sea verdadero.



Diagrama

A	B	A B
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	verdadero
falso	verdadero	verdadero
falso	falso	falso

Tabla de verdad

Operadores lógico AND - Ejemplo

Para asistir a un concierto es necesario tener el ticket y ser mayor de 14 años

```
int edad;  
char tk;  
cin >> edad;  
cin >> tk;  
if (edad > 14 && tk == 'S'){  
    cout << "Ingreso al concierto";  
}  
else{  
    cout << "No hay acceso";  
}
```

Código C++

edad > 14	tk == 'S'	edad > 14 && tk == 'S'
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	falso
falso	verdadero	falso
falso	falso	falso

Tabla de verdad

Operadores lógico OR - Ejemplo

Obtenes un descuento si sos un cliente frecuente o si tu compra es mayor a cien mil pesos

```
float importe;  
char frec;  
cin >> importe;  
cin >> frec;  
  
if (importe > 100000 || frec == 'S'){  
    cout << "Descuento";  
}  
else{  
    cout << "No hay descuento";  
}
```

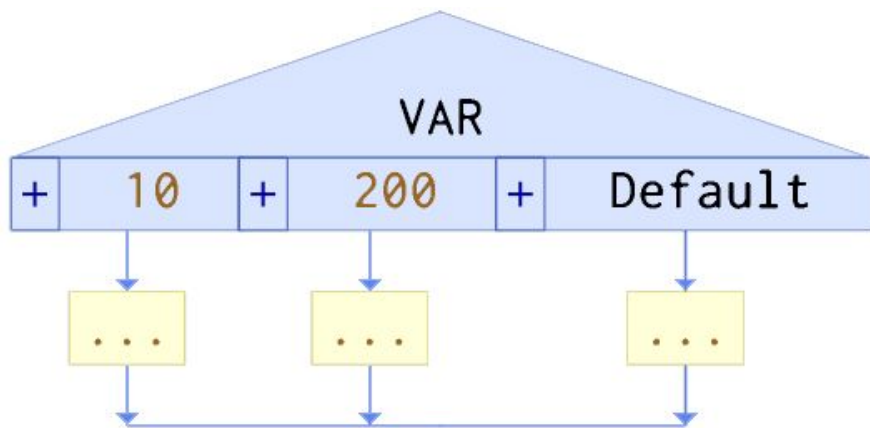
Código C++

importe > 100 frec == 'S'		
verdadero	verdadero	verdadero
verdadero	falso	verdadero
falso	verdadero	verdadero
falso	falso	falso

Tabla de verdad

Decisión múltiple

La decisión múltiple nos permite que nuestro programa pueda evaluar una variable y ejecutar un curso de acción a partir de su valor.



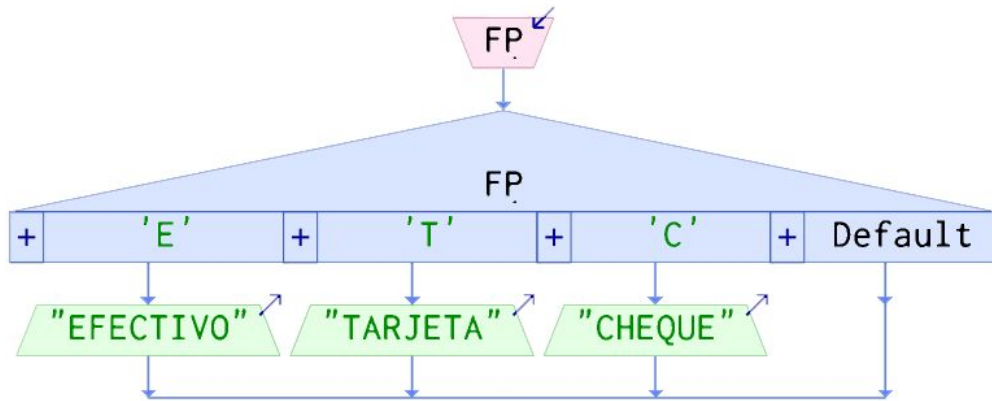
Diagrama

```
switch(var){  
    case 10:  
        /* Instrucciones si  
           var es igual a 10 */  
        break;  
    case 200:  
        /* Instrucciones si  
           var es igual a 100 */  
        break;  
    default:  
        /* Instrucciones si  
           ningún caso se cumple */  
        break;  
}
```

Código C++

Decisión múltiple - Ejemplo

Mostrar la forma de pago de un cliente a partir de la inicial en mayúsculas de la misma. Las formas de pago pueden ser: Efectivo, Tarjeta o Cheque.



Diagrama

```
char fp;  
cin >> fp;  
  
switch(fp){  
    case 'E':  
        cout << "Elegiste efectivo";  
        break;  
    case 'T':  
        cout << "Elegiste tarjeta";  
        break;  
    case 'C':  
        cout << "Elegiste cheque";  
        break;  
}
```

Código C++

Ejemplo 01

Un club de natación ofrece becas deportivas. Se ingresan por teclado el tiempo en minutos que tarda un nadador en recorrer 100 metros y la cantidad de competencias ganadas en el año.

- Si el tiempo es menor o igual a 2,5 minutos Y la cantidad de competencias ganadas es mayor o igual a 3, mostrar el mensaje: "Obtiene la beca deportiva."

Realizar un programa que resuelva lo solicitado usando una única decisión simple (sin else). Si la condición no se cumple, el programa simplemente no muestra nada.

Ejemplo 02

Una farmacia administra vacunas y necesita avisar a sus clientes en qué horarios no lo hace. Se ingresan por teclado la hora actual (en formato 24 horas) y el día de la semana (1 = lunes, ..., 7 = domingo).

- Si la hora es mayor o igual a 20 O el día es domingo (7), mostrar el mensaje: No se colocan vacunas.

Realizar un programa que resuelva lo solicitado usando una única decisión simple (sin else). Si la condición no se cumple, el programa no muestra nada.

Ejemplo 03

Una farmacia vende vacunas de temporada. Se ingresa por teclado el código de la vacuna (1 = antigripal, 2 = fiebre amarilla, 3 = neumonía) y la cantidad de dosis compradas.

- Código 1 (antigripal \$4.500): aplicar un 10% de descuento si se compran 3 o más dosis.
- Código 2 (fiebre amarilla \$9.000): aplicar un 20% de descuento hasta 5 dosis. Las restantes no reciben descuento.
- Código 3 (neumonía): si se compra exactamente 1 dosis, sumar un recargo de \$500.

En cada caso, calcular y mostrar el total a pagar. Si el código es inválido, mostrar: Código de vacuna inválido.

Según las siguientes reglas: Promociona si `promedio >= 7` y `final >= 4`; Regular si `promedio >= 4` y `final >= 4`; caso contrario Libre. ¿Qué cadena de `if` es correcta?

A

```
if (prom >= 4 && fin >= 4) cout << "Regular";  
else if (prom >= 7 && fin >= 4) cout << "Promociona";  
else cout << "Libre";
```

B

```
if (prom >= 7 && fin >= 4) cout << "Promociona";  
else if (prom >= 4 && fin >= 4) cout << "Regular";  
else cout << "Libre";
```